

3.1

a) $A = \{(2x, x, -7x)/x \in \mathbb{R}\}$

El conjunto A es una recta vectorial escrita en forma paramétrica. Se deja al alumno comprobar que A es subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$. Debe demostrarse que, para cualesquiera dos vectores $\bar{u} = (2x_1, x_1, -7x_1) \in A$, $\bar{v} = (2x_2, x_2, -7x_2) \in A$ y un escalar $\lambda \in \mathbb{R}$, se cumple que $\bar{u} + \bar{v} \in A$ y que $\lambda\bar{u} \in A$.

b) $A = \{(x, y, z)/xy = 1\}$

El conjunto A no es subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$. Basta comprobar que el elemento neutro $\bar{0} = (0, 0, 0)$ no está en A .

c) $A = \{(x, y, z)/x = y \text{ ó } x = z\}$

El conjunto A es la unión de dos planos vectoriales y no es subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$. Para ello, basta elegir dos vectores que estén en A y cuya suma no permanezca en A . Por ejemplo, sean $\bar{u} = (1, 1, 0) \in A$ y $\bar{v} = (1, 2, 1) \in A$. Es claro que $\bar{u} + \bar{v} \notin A$.

d) $A = \{(x, y, z)/x + y + z = 0 \text{ y } x - y - z = 0\}$

El conjunto A es una recta vectorial (intersección de dos planos vectoriales) y sí es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$. Se deja al alumno comprobarlo (véase el ejercicio 5 para una demostración de este resultado en un ámbito más general).

3.2

a) $A = \{M \in M_{n \times n}(\mathbb{R})/\det(M) = 0\}$.

El conjunto A no es subespacio vectorial de $M_{n \times n}(\mathbb{R})$. Basta considerar las matrices diagonales

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 0 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

Es claro que $M_1, M_2 \in A$ pero $M_1 + M_2 \notin A$.

b) $A = \{M \in M_{n \times n}(\mathbb{R})/\det(M) \neq 0\}$

El conjunto A no es subespacio vectorial de $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ ya que el elemento neutro (la matriz nula) no pertenece a A .

c) $A = \{M \in M_{n \times n}(\mathbb{R})/\text{tr}(M) = 0\}$.

El conjunto A es subespacio vectorial de $M_{n \times n}(\mathbb{R})$. Consideremos dos matrices M_1 y M_2 con $\text{tr}(M_1) = \text{tr}(M_2) = 0$. Entonces $\text{tr}(M_1 + M_2) = \text{tr}(M_1) + \text{tr}(M_2) = 0$, con lo que se prueba que $M_1 + M_2 \in A$. Es igualmente fácil ver que, dado $\lambda \in \mathbb{R}$ y $M_1 \in A$, entonces $\lambda M_1 \in A$.

3.3

- A) This is a subspace, because any linear combination of polynomials of degree at most 3 with a root at 1 is still a polynomial with degree at most 3 and a root at 1 : let $p(x) = fp_1(x) + gp_2(x)$ where f, g are any real number, then $p(1) = fp_1(1) + gp_2(1) = f \cdot 0 + g \cdot 0 = 0$, as required.
- B) This is not a vector space. One of many reasons is I can add two polynomials that have value 1 at 0. Then they will have value 2 at 0. Hence we have exhibited a linear combination of polynomials that are in the set which is not itself in the set. Hence this cannot be a subspace.
- C) This is a subspace. Consider two polynomials in the set, say $p_i(x) = a_ix^3 + b_ix^2 + c_ix + d_i$, $i = 1, 2$. Then, since they are in the set, we know $a_i + b_i = c_i + d_i$ for $i = 1, 2$. Now take any linear combination of those polynomials, say $p(x) = fp_1(x) + gp_2(x)$. Writing $p(x)$ all out and rearranging terms, we get $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, where $a = a_1 + a_2$, $b = b_1 + b_2$, etc. Clearly now, using $a_i + b_i = c_i + d_i$ for $i = 1, 2$. we have $a + b = c + d$. Hence $p(x)$, or in fact any linear combination of members of the set, is still in the set: we have a subspace.
- D) This is not a subspace. You can guess from what we wrote down for c) that here, things might go wrong. For example, take $p_1(x) = x^3 + x$ and $p_2(x) = -x^3 + x$. Both of them are in the set, but if you add them up you get $p(x) = p_1(x) + p_2(x) = 2x$, which is not in the set.

3.4

- (a) Yes: this is the null space of the 3×1 matrix $\begin{pmatrix} 10 & 1 & 2014 \end{pmatrix}$.
- (b) No: $(1, 0, 0)$ is in the set under consideration but $2015(1, 0, 0)$ is not.
- (c) Yes: this is the null space of the 3×2 matrix $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.
- (d) No: $(-1, 0, 1)$ and $(1, 1, -1)$ are in the set under consideration but their sum $(0, 1, 0)$ is not.
- (e) Yes: this is the column space of the matrix $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

3.5

Hem de veure si $f + g, f + h, g + h$, són linealment independents. Agafarem una combinació lineal d'ells igualada a 0 i veurem si això implica que els escalars són tots 0.

$$\alpha(f + g) + \beta(f + h) + \gamma(g + h) = 0 = (\alpha + \beta)f + (\alpha + \gamma)g + (\beta + \gamma)h$$

i com que f, g, h són linealment independents, els escalars d'aquesta darrera combinació lineal han de ser 0

$$\alpha + \beta = \alpha + \gamma = \beta + \gamma = 0$$

i d'aquestes tres equacions es dedueix fàcilment que $\alpha = \beta = \gamma = 0$. Per tant $f + g, f + h, g + h$, són linealment independents.

3.6

En el caso a) no hay base y $\dim(V_1) = 2$. En el caso b) se tiene que

$$r \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} = 4,$$

de modo que sí son base de $\mathbb{R}^4$ y $\dim(V_2) = 4$, esto es, $V_2 = \mathbb{R}^4$. En el caso c) se tiene que

$$\begin{aligned} r \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} &= r \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \\ &= r \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3, \end{aligned}$$

de manera que en este caso no tenemos base y $\dim(V_3) = 3$.

A partir de lo observado, es claro que $V_1 \cap V_2 = V_1$ y $V_2 \cap V_3 = V_3$, con lo que $\dim(V_1 \cap V_2) = \dim(V_1) = 2$ y $\dim(V_2 \cap V_3) = \dim(V_3) = 3$.

Las ecuaciones cartesianas de $V_1 \cap V_2$ son las de V_1 . Vamos a calcularlas. Sea $(x_1, x_2, x_3, x_4) \in V_1$. Entonces

$$2 = r \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{pmatrix}$$

Si se escogen los menores

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ x_1 & x_2 & x_3 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{y} \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ x_1 & x_2 & x_4 \end{vmatrix} = 0$$

se obtienen las ecuaciones cartesianas de $V_1 = V_1 \cap V_2$

$$V_1 = V_1 \cap V_2 \equiv \begin{cases} -x_1 + 2x_2 - 3x_3 &= 0 \\ -2x_1 + x_2 - 3x_4 &= 0 \end{cases}$$

Las ecuaciones paramétricas son

$$V_1 = V_1 \cap V_2 \equiv \begin{cases} x_1 &= \lambda + 2\mu \\ x_2 &= 2\lambda + \mu \\ x_3 &= \lambda \\ x_4 &= -\mu \end{cases}$$

Determinemos ahora las ecuaciones cartesianas de $V_2 \cap V_3 = V_3$. Sea $(x_1, x_2, x_3, x_4) \in V_3$. Entonces

$$3 = r \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{pmatrix}$$

de modo que la ecuación cartesiana de $V_2 \cap V_3 = V_3$ es

$$V_2 \cap V_3 = V_3 \equiv \{-x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$$

Calculemos $\dim(V_1 \cap V_3)$ y sus ecuaciones cartesianas:

$$\dim(V_1 \cap V_3) = \dim(V_1) + \dim(V_3) - \dim(V_1 + V_3)$$

Se puede comprobar que

$$\dim(V_1 + V_3) = r \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 4$$

de modo que $\dim(V_1 \cap V_3) = 2 + 3 - 4 = 1$.

Las ecuaciones cartesianas de $V_1 \cap V_3$ serán la unión de las ecuaciones de V_1 y las de V_3 , esto es,

$$V_1 \cap V_3 \equiv \begin{cases} -x_1 + 2x_2 - 3x_3 &= 0 \\ -2x_1 + x_2 - 3x_4 &= 0 \\ -x_1 + x_2 + x_3 &= 0 \end{cases}$$

A continuación escalonamos la matriz asociada al sistema

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & -3 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

de manera que se obtiene el sistema escalonado equivalente

$$V_1 \cap V_3 \equiv \begin{cases} -x_1 + 2x_2 - 3x_3 &= 0 \\ -x_2 + 2x_3 - x_4 &= 0 \\ 2x_3 + x_4 &= 0 \end{cases}$$

Se tienen tres incógnitas cabeceras (x_1, x_2, x_3) y un parámetro (x_4) . Las ecuaciones paramétricas serán

$$V_1 \cap V_3 \equiv \begin{cases} x_1 &= -\frac{5}{2}\lambda \\ x_2 &= -2\lambda \\ x_3 &= -\frac{1}{2}\lambda \\ x_4 &= \lambda \end{cases}$$

Por otro lado, como $V_2 = \mathbb{R}^4$, entonces $V_1 + V_2 = V_2 + V_3 = \mathbb{R}^4$, con lo que $\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_2 + V_3) = 4$. Además, por la fórmula de las dimensiones, $\dim(V_1 + V_3) = \dim(V_1) + \dim(V_3) - \dim(V_1 \cap V_3) = 2 + 3 - 1 = 4$, lo cual implica que $V_1 + V_3 = \mathbb{R}^4$.

Las ecuaciones paramétricas serán

$$V_1 + V_2 = V_2 + V_3 = V_1 + V_3 = \mathbb{R}^4 \equiv \begin{cases} x_1 &= \lambda_1 \\ x_2 &= \lambda_2 \\ x_3 &= \lambda_3 \\ x_4 &= \lambda_4 \end{cases}$$

En ninguno de los casos es $\mathbb{R}^4 = V_i \oplus V_j$, ya que $V_i \cap V_j \neq \vec{0}$ para todo $i \neq j$.

3.7

Probemos a). Basta ver que $\dim(U + V) = 3$. Por la fórmula de las dimensiones, $\dim(U + V) = \dim(U) + \dim(V) - \dim(U \cap V)$. La dimensión de U es $\dim(U) = 3 - r \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 2$. La dimensión de V es $\dim(V) = 3 - r \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 2$. Por otro lado, $\dim(U \cap V) = 3 - r \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 1$, con lo que $\dim(U + V) = 2 + 2 - 1 = 3$. En este caso no hay suma directa ya que el subespacio intersección es una recta.

Probemos b). Basta ver que $\dim(U + W) = 3$. Es claro que $W = L((0, 0, 1))$ y que $\dim(W) = 1$. Las ecuaciones cartesianas de W son

$$W \equiv \begin{cases} a &= 0 \\ b &= 0 \end{cases}$$

de modo que

$$\dim(U \cap W) = 3 - r \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

Esto implica que $\dim(U + W) = 2 + 1 - 0 = 3$. En este caso sí hay suma directa ya que, al ser $\dim(U \cap W) = 0$, se tiene que $U \cap W = \bar{0}$.

Probemos c). Basta ver que $\dim(V + W) = 3$. Se tiene que

$$\dim(V \cap W) = 3 - r \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

con lo que $\dim(V + W) = 2 + 1 - 0 = 3$. En este caso sí hay suma directa.

3.8

Si fijamos la base canónica de $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$,

$$B_c = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

y trabajamos con coordenadas respecto de B_c , el subespacio W_1 tiene ecuación cartesiana $W_1 \equiv \{x + y + z + t = 0\}$ (hemos cambiado a, b, c, d por x, y, z, t). Por otro lado, el subespacio W_2 se puede escribir como

$$W_2 = L((1, 1, 1, 1), (0, 0, 0, 1)) \text{ con coordenadas respecto de } B_c$$

Los vectores $(1, 1, 1, 1), (0, 0, 0, 1)$ representan las coordenadas de las matrices $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ respecto de la base B_c . De este modo, trabajando con las coordenadas, manipulamos vectores de $\mathbb{R}^4$ en vez de matrices.

Las ecuaciones paramétricas de W_1 son

$$W_1 \equiv \begin{cases} x &= -\lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3 \\ y &= \lambda_1 \\ z &= \lambda_2 \\ t &= \lambda_3 \end{cases}$$

Una base de W_1 es

$B_{W_1} = \{(-1, 1, 0, 0), (-1, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 1)\}$ con coordenadas respecto de B_c

De modo que

$$B_{W_1} = \left\{ \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Una base de W_2 es

$$B_{W_2} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Las coordenadas de estas matrices respecto de B_c son $(1, 1, 1, 1), (0, 0, 0, 1)$, de modo que las ecuaciones paramétricas de W_2 son

$$W_2 \equiv \begin{cases} x &= \lambda_1 \\ y &= \lambda_1 \\ z &= \lambda_1 \\ t &= \lambda_1 + \lambda_2 \end{cases}$$

Determinemos ahora las ecuaciones cartesianas de W_2 . Sea $A = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in W_2$. Entonces, trabajando con coordenadas,

$$2 = r \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ x & y & z & t \end{pmatrix}$$

Escogiendo un menor no nulo de orden máximo, por ejemplo $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$, y extendiéndolo a todos los menores de orden 3 posibles, se tienen las ecuaciones cartesianas de W_2 ,

$$W_2 \equiv \begin{cases} x - z &= 0 \\ y - z &= 0 \end{cases}$$

Estudiemos ahora $W_1 + W_2$. Al trabajar en coordenadas:

$$W_1 + W_2 = L(\{(-1, 1, 0, 0), (-1, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 1), (1, 1, 1, 1), (0, 0, 0, 1)\})$$

No debe olvidarse que estos vectores representan las coordenadas de matrices respecto de B_c . Si se calcula el rango de la matriz que tiene a estos vectores por filas (o columnas), resulta

$$r \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 4$$

Debido a que $\dim(M_{2 \times 2}(\mathbb{R})) = 4$, deducimos que $W_1 + W_2 = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$. Una base de $W_1 + W_2$ puede ser la base canónica B_c con la que estamos trabajando.

Las ecuaciones paramétricas serán

$$W_1 + W_2 \equiv \begin{cases} x &= \lambda_1 \\ y &= \lambda_2 \\ z &= \lambda_3 \\ t &= \lambda_4 \end{cases}$$

Falta estudiar $W_1 \cap W_2$. La dimensión es $\dim(W_1 \cap W_2) = 3 + 2 - 4 = 1$. Calculemos las ecuaciones implícitas.

$$W_1 \cap W_2 \equiv \begin{cases} x + y + z + t &= 0 \\ x - z &= 0 \\ y - z &= 0 \end{cases}$$

En este caso no es necesario escalonar el sistema para pasar a paramétricas ya que resulta trivial. Al tener un solo parámetro, podemos suponer que es $x = \lambda$ y obtenemos:

$$W_1 \cap W_2 \equiv \begin{cases} x &= \lambda \\ y &= \lambda \\ z &= \lambda \\ t &= -3\lambda \end{cases}$$

Una base de $W_1 \cap W_2$ es $B_{W_1 \cap W_2} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \right\}$



3.9

Resolvamos el apartado a). Para calcular $M(B_2, B_1)$ basta escribir los vectores de la base B_2 en función de los vectores de B_1 . Las coordenadas obtenidas serán las columnas de la matriz pedida. Esto implica resolver tres sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas, algo que puede resultar demasiado costoso. Es preferible obtener dicha matriz de un modo indirecto.

Dado un vector $\bar{x} \in \mathbb{R}^3$ con coordenadas X_{B_1} , X_{B_2} y X_{B_c} respecto de las bases B_1 , B_2 y la canónica B_c respectivamente, se tiene

$$X_{B_1} = M(B_2, B_1)X_{B_2} = M(B_c, B_1)M(B_2, B_c)X_{B_2}$$

La última igualdad se obtiene de observar que $M(B_2, B_c)X_{B_2} = X_{B_c}$ y, por tanto, $M(B_c, B_1)M(B_2, B_c)X_{B_2} = X_{B_1}$.

En consecuencia, se deduce la igualdad

$$M(B_2, B_1) = M(B_c, B_1)M(B_2, B_c).$$

Obtendremos $M(B_2, B_1)$ calculando las otras dos matrices.

Es claro que

$$M(B_2, B_c) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

y

$$M(B_c, B_1) = M(B_1, B_c)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Por consiguiente,

$$M(B_2, B_1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ -2 & -1 & 1 \\ -3 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

Veamos el apartado b). Se nos pide obtener las coordenadas de un vector $\bar{x}$ con respecto a la base B_1 , X_{B_1} , sabiendo que sus coordenadas respecto de B_2 son $X_{B_2} = (3, -2, 2)$. Como $X_{B_1} = M(B_2, B_1)X_{B_2}$,

$$X_{B_1} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ -2 & -1 & 1 \\ -3 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

3.10

$$(x_1, x_2, 2x_1 + 3x_2 - x_4, x_4, 2x_2 - 3x_1) = x_1(1, 0, 2, 0, -3) + x_2(0, 1, 3, 0, 2) + x_4(0, 0, -1, 1, 0).$$

Verifiquem que els vectors d'aquesta combinació lineal són linealment independents per tal de comprovar si són tots part d'una possible base. Ho fem a través del rang, comprovant si el menor de 3×3 de la matriu formada per les 3 primeres components dels 3 vectors és diferent de zero:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

Per tant, una possible base de F és:

$$\{(1, 0, 2, 0, -3), (0, 1, 3, 0, 2), (0, 0, -1, 1, 0)\}.$$

Per completar la base fins a $\mathbb{R}^5$, només ens caldria inserir dos vectors independents més; per tal d'aconseguir qualsevol valor per a x_3 i per a x_5 (les úniques components en què en F s'imposen condicions lineals).

$$\{(1, 0, 2, 0, -3), (0, 1, 3, 0, 2), (0, 0, -1, 1, 0), (0, 0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 0, 1)\}$$

Calculant el determinant de la matriu formada pels 5 vectors, o bé transformant la matriu per Gauss, podem comprovar com aquests 5 vectors són linealment independents.

3.11

- a) Volem expressar el polinomi $p(x)$ en la base B , per tant, volem trobar a , b , c , tals que la següent igualtat sigui certa:

$$\begin{aligned} p(x) = 5x + 10x^2 &= a(1 - 2x + x^2) + b(2x - 2x^2) + c x^2 \\ &= a + (2b - 2a)x + (a - 2b + c)x^2. \end{aligned}$$

Igualant coeficients obtindrem un sistema i resolent-lo obtindrem els valors de a , b , c :

$$\begin{aligned} a &= 0 \\ 2b - 2a &= 5 \\ a - 2b + c &= 10. \end{aligned}$$

Obtenim: $a = 0$, $b = 5/2$, $c = 15$.

Així, $p(x)|_B = (0, 5/2, 15)$ (expressat en la base B).

- b) Anomenem q_1 , q_2 , q_3 els polinomis que formen la base D . Per a la construcció de la matriu de canvi de base hem de resoldre:

$$\begin{aligned} 1 - 2x + x^2 &= 1q_1 - 2q_2 - 2q_3 \\ 2x - 2x^2 &= 2q_2 + q_3 \\ x^2 &= q_3. \end{aligned}$$

Resolent aquest sistema obtenim els tres polinomis:

$$q_1 = 1, q_2 = x - 3/2x^2, q_3 = x^2.$$

Per tant, la base és $D = \{1, x - 3/2x^2, x^2\}$.

- c) Sabem que $P_2(x)$ té dimensió 3, llavors, si veiem per a quin valor de a els tres polinomis són linealment independents, ja podrem afirmar que són base. Usem la definició d'independència lineal:

$$\lambda_1 (2(x-1/2)(x-1)) + \lambda_2 (-ax(x-1)) + \lambda_3 (2x(x-1/2)) = 0.$$

Operant i reagrupant els termes adequadament obtenim el polinomi:

$$x^2 (2\lambda_1 - a\lambda_2 + 2\lambda_3) + x (-3\lambda_1 + a\lambda_2 - \lambda_3) + \lambda_1 = 0.$$

Iguallem els coeficients a 0 i obtenim un sistema que té per matriu associada:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -a & 2 \\ -3 & a & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Volem veure quan el sistema és compatible determinat perquè llavors la solució $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ (que existeix per ser homogeni el sistema) serà única.

$$\det(A) = -a = 0.$$

Aleshores, si $a \neq 0$, el $\text{rang}(A) = 3$ i $\text{rang}(A') = 3$ (no oblidem que és un sistema homogeni) i, per tant, el sistema és compatible determinat.

Així, si $a \neq 0$ els tres polinomis formen una base de $P_2(x)$.

3.12

- a) La condició d'un subespai vectorial s'ha de demostrar mitjançant dos elements genèrics $p(x)$ i $g(x)$ de W_1 i dues constants escalars arbitràries α i β reals.

$$r(x) = \alpha p(x) + \beta g(x) \in W_1 \Leftrightarrow r(1) = 0 \text{ i } \left. \frac{dr(x)}{dx} \right|_{x=1} = 0.$$

Comprovem les dues condicions del subespai W_1 per a un element genèric $r(x)$ obtingut com a combinació lineal d'altres dos:

$$1) \quad r(1) = \alpha p(1) + \beta g(1) = \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0.$$

2)

$$\left. \frac{dr(x)}{dx} \right|_{x=1} = \left. \frac{d(\alpha p(x) + \beta g(x))}{dx} \right|_{x=1} = \alpha \left. \frac{dp(x)}{dx} \right|_{x=1} + \beta \left. \frac{dg(x)}{dx} \right|_{x=1} = \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0.$$

Per tant, queda demostrat que W_1 és un subespai vectorial de V .

- b) Per trobar una base hem de partir de l'expressió d'un element genèric de W_1 .

$$\forall p(x) \in W_1 \quad p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3, \quad a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R},$$

$$p(1) = 0 = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 \quad [1]$$

$$\left. \frac{dp(x)}{dx} \right|_{x=1} = 0 = (a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2) \Big|_{x=1} = a_1 + 2a_2 + 3a_3 = 0 \quad [2]$$

Les equacions [1] i [2] formen un sistema d'equacions lineals compatible indeterminat, la solució del qual pot expressar-se de la següent forma:

$$\begin{aligned} a_1 &= -2a_2 - 3a_3 \\ a_0 &= a_2 + 2a_3 \end{aligned}$$

Per tant,

$$\begin{aligned} \forall p(x) \in W_1 \quad p(x) &= (a_2 + 2a_3) + (-2a_2 - 3a_3)x + a_2x + a_3x^2 = \\ &= a_2(1 - 2x + x^2) + a_3(2 - 3x + x^3) \quad \forall a_2, a_3 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

És a dir, qualsevol polinomi de W_1 és combinació lineal de 2 polinomis, i en ser aquests dos polinomis linealment independents també són una base de W_1 .

$$\text{Base}\{W_1\} = \{1 - 2x + x^2, 2 - 3x + x^3\} \Rightarrow \dim\{W_1\} = 2.$$

NOTA: es pot comprovar que aquests dos polinomis compleixen les dues condicions imposades dins de W_1 .

c) Perquè un conjunt B format per dos polinomis $e_1(x)$ i $e_2(x)$ de V sigui una base de W_1 s'han de complir dues condicions:

- 1) B ha de ser un conjunt linealment independent.
- 2) $e_1(x), e_2(x) \in W_1$.

Una possible base és prendre $e_1(x) = 2 - 4x + 2x^2$ i com a $e_2(x)$ qualsevol vector de la base de l'apartat b) que sigui linealment independent amb $e_1(x)$. Com que $e_1(x)$ és dues vegades el primer vector de la base calculada a l'apartat b), podem escollir com a segon el segon vector de la mateixa base anterior, és a dir, $e_2(x) = 2 - 3x + x^3$.

3.13

a) Sabem que són generats. Verifiquem si són linealment independents fent ús de la definició:

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Volem veure que $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 0$ és l'única solució. Escrivim el sistema resultant:

$$\begin{aligned} \lambda_1 + 2\lambda_2 + 2\lambda_4 &= 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 + 5\lambda_4 &= 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 - 3\lambda_4 &= 0, \end{aligned}$$

que escrit de forma matricial és:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 5 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -3 & 0 \end{array} \right).$$

Si calculem ara el rang de la matriu del sistema i de la matriu ampliada tenim:

$$\text{rang}(A) = \text{rang}(A') = 2.$$

Així, el sistema és compatible indeterminat i, per tant, té infinites solucions. Les quatre matrius són linealment dependents. A més, amb el càlcul del rang sabem que tenim dues matrius linealment independents. Prenem doncs, dues matrius linealment independents i sabem que:

$$F = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

Aquestes dues darreres matrius són linealment independents, ja que l'element a_{21} és nul per a la primera i no nul per a la segona. Així, ja tenim una base de F i la dimensió:

$$B = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle \quad \dim(F) = 2.$$

b) Els elements de B_1 han de ser generats i linealment independents. Per tant, atès que són quatre matrius i que coincideixen amb la dimensió de l'espai vectorial $M_{2 \times 2}$, imposen només la condició d'independència lineal, fent que el següent sistema homogeni sigui compatible determinat:

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Si escrivim el sistema de forma matricial tenim:

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \lambda_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Imposem que el determinant del sistema sigui zero per identificar quan el sistema és compatible indeterminat, i en cas contrari serà determinat:

$$\begin{vmatrix} a & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -2a + 1.$$

Així, per a $a \neq \frac{1}{2}$ el $\det(A) \neq 0$, per tant, el sistema és compatible determinat i l'única solució és $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 0$. Aleshores, en conclusió, el conjunt B_1 és linealment independent i, per tant, és una base també per a $a \neq \frac{1}{2}$. Recordem que la dimensió d'un espai vectorial és el màxim nombre de vectors linealment independents, i que qualsevol conjunt de vectors linealment independents d'un espai vectorial de dimensió n , i que estigui format per n vectors linealment independents serà un generat i, per tant, també una base d'aquest espai vectorial.

- c) Hem d'expressar els vectors de la base B_2 en components referides a la base B_1 i, atès que es tracta de quatre sistemes d'equacions amb la mateixa matriu de coeficients, podem realitzar la resolució de forma conjunta per Gauss-Jordan o calculant una única inversa per simplificar. No obstant, en aquest cas, els sistemes són força trivials de resoldre:

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Aleshores,

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Big|_{B_1} = (0, 1, 0, 0)$$

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Aleshores,

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Big|_{B_1} = (-1, 0, 1, 0)$$

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Aleshores,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Big|_{B_2} = (0, 1, 0, 1) \\ \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Aleshores,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Big|_{B_2} = (0, 0, 1, 0).$$

D'aquesta manera, la matriu de canvi de bases queda:

$$C_{B_2 B_1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

d) Usarem la matriu de canvi de base inversa a l'anterior, és a dir $C_{B_1 B_2} = C_{B_2 B_1}^{-1}$.

$$A|_{B_2} = C_{B_2 B_1} A|_{B_1} = C_{B_2 B_1}^{-1} A|_{B_1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -2 \\ -7 \\ 8 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ -7 \\ 8 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Per veure si A pertany a F , vegem primer què és A en components respecte de la base canònica de matrius de 2×2 :

$$A = (-2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + (-7) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 8 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + (-1) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 6 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ara, ens preguntem si podem trobar a i b tals que aquesta matriu es pugui expressar a partir d'una combinació de la base de F , és a dir:

$$a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 6 & -1 \end{pmatrix}.$$

Sí, per als valors $a = -7$ i $b = 6$, A és combinació lineal de la base de F , per tant, $A \in F$.

3.14

- 1) Si els vectors columna de B (suposem sense pèrdua de generalitat que aquests són els vectors $\{c_1, c_2, \dots, c_n\}$) són linealment dependents, això vol dir que en una combinació lineal d'ells igualada a $\mathbf{0}$

$$x_1 c_1 + x_2 c_2 + \dots + x_n c_n = \mathbf{0}$$

algun dels escalars ha de ser diferent de 0. Això vol dir que $\exists x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \neq \mathbf{0}$ tal que $Bx = \mathbf{0}$. Per tant també $ABx = \mathbf{0}$, és a dir $Cx = \mathbf{0}$ i per tant els vectors columna de C també seran linealment dependents.

- 2) Si B és una matriu 3×5 (és a dir, té 3 files i 5 columnes), el màxim nombre de columnes linealment independents (el rang de la matriu) serà 3 (que és el màxim nombre de files). Així doncs B és una matriu amb els vectors columna linealment dependents. Segons l'apartat anterior, quan la multipliquem per una matriu A el resultat no pot ser una matriu amb els seus vectors columna linealment dependents. Però la matriu I té les seves 5 columnes linealment independents: per tant el producte AB no pot donar la matriu I .

3.15

(i) V tiene un sistema de 2018 vectores linealmente independientes.

FALSO. Por ejemplo $\mathbb{R}^2$ tiene un sistema generador formado por 2018 vectores:

$$v_1 = (1, 0), v_2 = (0, 2), v_3 = (0, 3) \dots, v_{2018} = (0, 2018)$$

Pero el máximo número de vectores independientes es 2, porque $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$.

(ii) $\dim(V) \geq 2018$.

FALSO. Basta considerar el ejemplo del apartado (i), $V = \mathbb{R}^2$.

(iii) $\dim(V) \leq 2018$.

VERDADERO. La dimensión de un espacio vectorial es el menor número de vectores que se necesitan para generarlo; por tanto si tenemos 2018 generadores, $\dim(V) \leq 2018$.

(iv) *Cualquier subconjunto de V formado por 2019 vectores es un sistema de vectores linealmente dependientes.*

VERDADERO. Según vimos en (iii) $\dim(V) \leq 2018$. Un espacio vectorial como máximo puede tener tantos vectores independientes como su dimensión; como $2019 > 2018 \geq \dim(V)$, no puede haber 2019 vectores independientes.

3.16

Per veure si u, v són linealment independents hem d'agafar una combinació lineal dels dos igualada a $\mathbf{0}$ i veure si això implica que els escalars són 0.

$$\lambda u + \varepsilon v = \mathbf{0} = \lambda(\alpha x + \beta y) + \varepsilon(\delta x + \gamma y) = (\lambda\alpha + \varepsilon\delta)x + (\lambda\beta + \varepsilon\gamma)y$$

Com que x, y són linealment independents això vol dir que $\alpha\lambda + \delta\varepsilon = 0, \beta\lambda + \gamma\varepsilon = 0$. És a dir

$\begin{pmatrix} \alpha & \delta \\ \beta & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda \\ \varepsilon \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. I la solució d'aquest sistema serà única ($\lambda = \varepsilon = 0$) si i solament si el determinant de la matriu és diferent de 0, és a dir $\alpha\gamma - \beta\delta \neq 0$.

Els quatre vectors no seran linealment independents doncs, per exemple quan $u = x, v = y$ ($\alpha = \gamma = 1; \beta = \delta = 0$) clarament u, v són combinació lineal de x, y .

3.17

- (a) *True*: The symmetric matrices do form a subspace (b) *True*: The matrices with $A^T = -A$ do form a subspace (c) *False*: The sum of two unsymmetric matrices could be symmetric.

3.18

- 1) Sabem que $\text{Gen}(S)$ és un subespai vectorial de V i que conté a S . Anem a veure que és el menor: suposem doncs que existeix T , subespai vectorial que conté a S , i veurem que $\text{Gen}(S) \subset T$. Per això suposem $x \in \text{Gen}(S)$; $\Rightarrow x = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$, on els x_i són els elements de S . Però com que S està contingut en T , que és un subespai vectorial, aleshores també $x \in T$, Q.E.D.
 - 2) Anem a veure que $\text{Gen}(S)$ és la intersecció de tots els subespais vectorials que contenen a S . La intersecció de tots els subespais vectorials que contenen a S és un subespai vectorial i conté a S . I és el menor de tots ells: efectivament, la intersecció d'una col·lecció de subconjunts està continguda en tots i cadascun d'ells. Per tant la intersecció de tots els subespais vectorials que contenen a S és el menor subespai vectorial i conté a S . I en l'anterior paràgraf hem vist que aquest subespai és precisament $\text{Gen}(S)$.
-

3.19

- a) Intercanviar l'ordre dels elements d'un conjunt ens deixa el mateix conjunt, és a dir, en aquest cas $S' = S$ i per tant $\text{Gen}(S) = \text{Gen}(S')$
 - b) Si substituïm un dels elements de S , per un múltiple seu (per exemple l' i -èsim x_i per λx_i), com que qualsevol element $x \in \text{Gen}(S)$ es pot posar com a $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$, on els x_i són els elements de S , aleshores també tindrem que $x = \sum_{i=1}^n \beta_i x_i$ (on tots els $\beta_i = \alpha_i$ excepte l' i -èsim que serà $\beta_i = \lambda \alpha_i$) i per tant $\text{Gen}(S) \subset \text{Gen}(S')$. De la mateixa manera es demostra la inclusió en el sentit contrari i per tant $\text{Gen}(S) = \text{Gen}(S')$.
 - c) Igual que en l'apartat b), es pot veure que en substituir l' i -èsim x_i per una combinació lineal de tots els elements de S , qualsevol combinació lineal dels elements de S' també és combinació lineal dels elements de S i viceversa.
-